UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS

DESARROLLO DE MICROSERVICIOS PARA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL EN SERVICIOS TÉCNICOS Y DOMÉSTICOS (PLOMERÍA, LIMPIEZA) EN LA PAZ, BOLIVIA

ASIGNATURAS:

- PROGRAMACION AVANZADA
- INGENIERIA EN SISTEMAS

DOCENTES:

- ING. JOSE CAMILO TAPIA BARRIENTOS
- ING. RUBÉN OSCAR COLQUE FUENTES

INTEGRANTES:

- LIMBER IGNACIO ROMERO URRELO
- JONATHAN SAN MARTIN SAN MARTIN
- JOEL RENE QUISPE TICONA
- DAVID RONALD LAMAS CRISPIN
- JOEL RENE QUISPE TICONA
- JUDITH SASHA CESPEDES ARIAS

La Paz - Bolivia
2026

1. INTRODUCCION

La presente investigación se refiere al desarrollo de una plataforma digital de intermediación laboral para servicios técnicos y domésticos en la ciudad de La Paz, Bolivia, orientada a conectar de forma confiable a usuarios que necesitan servicios de plomería, electricidad, carpintería, albañilería y limpieza con proveedores calificados disponibles en su zona.

En La Paz, la contratación de estos servicios se realiza actualmente por métodos informales como recomendaciones personales, grupos de Facebook y anuncios callejeros, lo que genera desconfianza entre usuarios y proveedores por la ausencia de mecanismos para verificar experiencia, calidad y confiabilidad. Esta situación afecta tanto a los usuarios que temen contratar por riesgos de seguridad, como a los proveedores que enfrentan periodos de inactividad por falta de visibilidad.

El interés por desarrollar esta investigación surge de identificar esa brecha tecnológica en el mercado laboral informal de La Paz, donde la alta demanda urbana de hogares, oficinas y alojamientos temporales no cuenta con una plataforma centralizada que facilite la conexión entre oferta calificada y demanda inmediata.

2. CUADRO DE INVOLUCRADOS

Actor	Descripción	Funciones Principales en el Sistema	Necesidades Específicas
Cliente	Usuario que demanda servicios (hogares/empresas La Paz)	- Buscar proveedores por oficio/zona/califican - Publicar solicitudes (ej: "limpieza habitación Sopocachi") - Calificar post-servicio - Ver historial contrataciones	Proveedores cercanos/confiables, contacto directo, filtros rápidos
Proveedor	Técnico independiente (plomero, electricista, limpiador)	- Registrar/editar perfil (especialidades, zona, disponibilidad) - Ver/postularse a solicitudes matching - Responder mensajes/chat - Ver calificaciones recibidas	Matching solicitudes relevantes, visibilidad perfiles, dashboard ingresos
Adminstrador	Operador plataforma	- Aprobar/rechazar perfiles proveedores - Generar reportes (top oficios, matching La Paz) - Gestionar usuarios/bloqueos - Monitorear sistema (colas solicitudes)	KPIs operativos, alertas spam, export datos

Visitante	Usuario sin cuenta explorando	- Ver listings públicos proveedores - Buscar oficios básicos (sin filtros avanzados)	Acceso libre inicial, incentivos registro

3. PROBLEMÁTICA

En La Paz, la contratación de servicios técnicos y domésticos como plomería electricidad, carpintería, albañilería y limpieza de habitaciones se realiza principalmente por métodos informales (recomendaciones personales, grupos de Facebook, anuncios callejeros o puntos de concentración), lo que genera una gran desconfianza entre usuarios y proveedores debido a la falta de mecanismos para verificar experiencia, calidad del trabajo y confiabilidad. Esta fragmentación dificulta que los clientes encuentren técnicos o limpiadores disponibles rápidamente en su zona, mientras que los profesionales calificados luchan por visibilizar sus servicios y diferenciarse de la oferta no verificada, resultando en ineficiencias, servicios deficientes y oportunidades perdidas para ambas partes.

El problema se agrava en un contexto de alta demanda urbana (hogares, oficinas, Airbnb en La Paz), donde usuarios evitan contratar por temor a riesgos de seguridad o mala calidad, y proveedores independientes enfrentan periodos de inactividad por falta de un canal centralizado que facilite matching por oficio, ubicación y calificaciones reales. Sin una plataforma digital que integre perfiles verificados, filtros geolocalizados y sistema de reputación, el mercado permanece atomizado y poco eficiente, perpetuando la dificultad para conectar oferta confiable con demanda inmediata

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web descentralizada basada en microservicios que facilite la conexión eficiente y confiable entre usuarios y proveedores de servicios técnicos y domésticos (plomiería, electricidad, carpintería, albañilería, limpieza de habitaciones) en La Paz, mediante perfiles verificados, búsquedas geolocalizadas y sistema de reputación para reducir la desconfianza y mejorar la visibilidad de oferta calificada

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Diseñar un sistema de autenticación y gestión de perfiles que permita a proveedores registrar especialidades (plomiería, limpieza, etc.), subir certificaciones básicas y a usuarios crear cuentas seguras, con verificación simple (foto/DNI) para generar confianza inicial.
- Desarrollar un motor de búsqueda avanzado con filtros por oficio, zona geográfica (La Paz), disponibilidad y calificación, integrando geolocalización básica para mostrar proveedores cercanos y relevantes en tiempo real.
- Crear un módulo de solicitudes y matching que habilite a usuarios publicar necesidades específicas (ej: "limpieza habitación Miraflores"), visualizar postulaciones de proveedores y coordinar contacto directo (WhatsApp o chat interno opcional).
- Implementar un sistema de calificaciones y reputación post-servicio, con métricas visibles (estrellas/comentarios verificados) que incentiven calidad y ayuden a usuarios a seleccionar proveedores confiables.

- Construir un panel administrativo con reportes de uso (usuarios activos, oficios más demandados, tiempos matching) y monitoreo de solicitudes para optimizar la plataforma y garantizar su eficiencia operativa.